

Molecular Docking AKT1 dan Naringenin

Dalam bidang Computer-Aided Drug Discovery (CADD), molecular docking merupakan metode komputasi yang digunakan untuk memprediksi orientasi dan afinitas ikatan antara suatu ligan dengan protein target. Pada penelitian ini, dilakukan analisis interaksi antara AKT1 (PDB ID: 6HHG) sebagai protein target dan *Naringenin* sebagai ligan untuk mengevaluasi potensi *Naringenin* sebagai kandidat agen terapeutik terhadap kanker serviks.

Pemilihan AKT1 didasarkan pada hasil *network pharmacology*, Protein-Protein Interaction (PPI), dan KEGG pathway enrichment, yang menunjukkan bahwa AKT1 merupakan salah satu hub protein dengan tingkat konektivitas tinggi serta berperan dalam *PI3K-Akt signaling pathway*, jalur yang berperan penting dalam mengatur proliferasi, migrasi, dan apoptosis sel kanker. Oleh karena itu, evaluasi interaksi antara *Naringenin* dan AKT1 melalui *molecular docking* dilakukan untuk memprediksi afinitas ikatan dan mekanisme interaksi molekuler yang mendukung potensi *Naringenin* sebagai inhibitor AKT1 dalam terapi kanker serviks

Kategori	Keterangan
Protein Target	AKT1
PDB ID	6HHG
Resolusi	2.30 Å
Ligan	Naringenin (CID: 932)
SMILES	<chem>C1[C@H](OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=C(C=C(C3)O</chem>

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan studi literatur mengenai peran AKT1 dalam perkembangan kanker serviks serta aktivitas antikanker *Naringenin*. Selanjutnya, struktur tiga dimensi protein target AKT1 (PDB ID: 6HHG) diperoleh dari Protein Data Bank (RCSB PDB), sedangkan struktur dan kode SMILES *Naringenin* diperoleh dari PubChem.

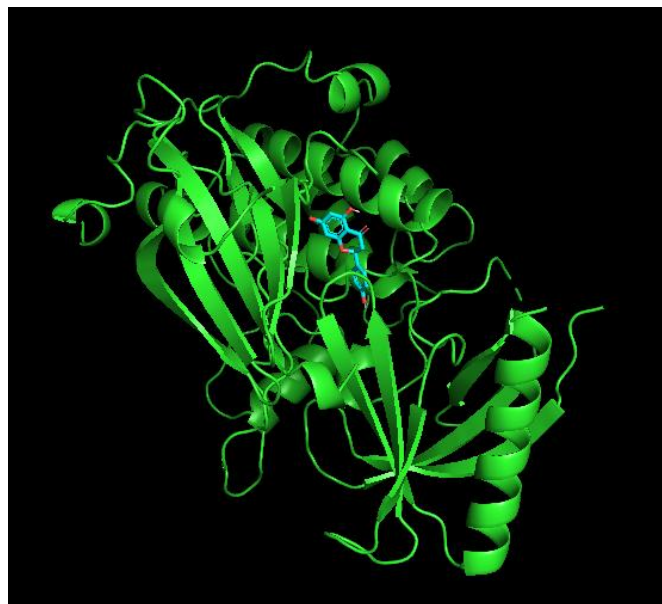
Analisis molecular docking dilakukan menggunakan AutoDock Vina. Sebelum proses docking, struktur AKT1 dipersiapkan dengan menghapus ligan ko-kristal dan molekul air agar binding pocket bebas dari molekul yang dapat mengganggu proses penambatan, serta penambahan atom hidrogen polar dan *Kollman charges* sebelum dikonversi ke format PDBQT. Sementara itu, Struktur *Naringenin* dipersiapkan sebagai ligan dengan penambahan atom hidrogen, *Gasteiger charges*, menentukan *torsion free*, dan konversi ke format PDBQT. Koordinat pusat (center box) ditentukan berdasarkan prediksi PrankWeb pada koordinat (10.5747, -11.4747, -13.0340) sehingga proses docking difokuskan pada kantong pengikatan (binding pocket) yang paling berpotensi. Parameter docking lainnya menggunakan pengaturan standar *AutoDock Vina*.

Setelah proses *molecular docking* selesai, pose dengan nilai binding affinity terbaik dipilih sebagai model kompleks AKT1–naringenin untuk analisis lanjutan. Kompleks protein–ligan kemudian divisualisasikan menggunakan *PyMOL* untuk mengonfirmasi bahwa *Naringenin* berikatan pada binding pocket AKT1 serta mengevaluasi orientasi ligan melalui perhitungan *Root Mean Square Deviation* (RMSD). Selanjutnya, analisis interaksi protein–ligan dilakukan menggunakan *BIOVIA Discovery Studio Visualizer* untuk mengidentifikasi berbagai interaksi non-kovalen, termasuk *hydrogen bond*, π - π *interaction*, π -*alkyl*, π -*anion*, dan *van der Waals interactions*. Hasil visualisasi, nilai binding affinity, serta profil interaksi protein–

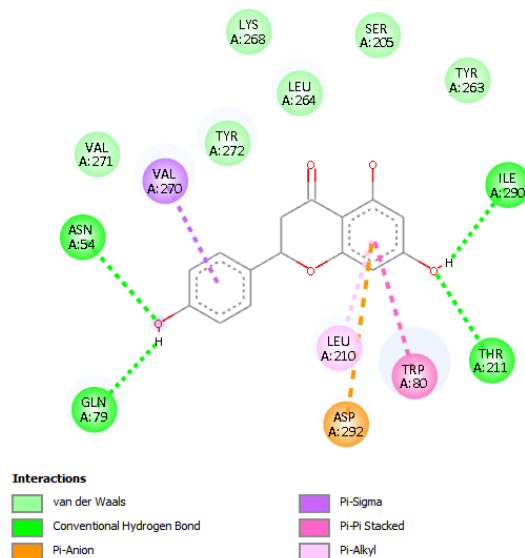
ligan digunakan untuk mengevaluasi stabilitas kompleks AKT1–naringenin dan mendukung interpretasi potensi *Naringenin* sebagai inhibitor AKT1 dalam terapi kanker serviks.



Gambar 1: Pencarian *center box* terbaik melalui PrankWeb



Gambar 2: Visualisasi pose Naringenin di dalam kantong aktif AKT1



Gambar 3: Visualisasi 2D ikatan Naringenin dengan AKT1

Tabel 1. Hasil Afinitas Molecular Docking

Mode	Binding Affinity (kcal/mol)
1	-9,075
2	-9,039
3	-8,910
4	-8,841
5	-8,748
6	-8,602
7	-8,518
8	-8,236
9	-8,093

Simulasi ini menghasilkan 9 model konformasi. Model 1 memberikan nilai *Calculated Affinity* sebesar -9.039 kcal/mol. Nilai negatif yang cukup tinggi ini memberikan indikasi bahwa *Naringenin* memiliki afinitas pengikatan yang sangat baik terhadap AKT1.

Secara visual, hasil *molecular docking* menunjukkan bahwa *Naringenin* berikatan dengan baik pada *binding pocket* AKT1. Pola interaksi ini mengindikasikan bahwa *Naringenin* mampu membentuk kompleks yang stabil dengan AKT1, sejalan dengan nilai *binding affinity* yang diperoleh. Mengingat AKT1 merupakan *hub protein* utama yang terlibat dalam *PI3K–Akt signaling pathway*, pengikatan *Naringenin* pada protein ini berpotensi menghambat aktivasi jalur yang mengatur proliferasi, migrasi, serta meningkatkan proses apoptosis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *molecular docking* merupakan pendekatan komputasi yang efektif untuk mengevaluasi mekanisme kerja senyawa alami melalui validasi interaksi *protein–ligand*. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi *Naringenin* sebagai kandidat agen terapi terhadap kanker serviks. Meskipun seluruh analisis dilakukan secara *in silico*, hasil yang diperoleh dapat menjadi dasar bagi penelitian eksperimental lebih lanjut untuk memvalidasi aktivitas biologis *Naringenin*.